

Table des matières

- 1. Contexte et enjeux
- 2. Objectifs
 - 2.1 Objectif principal
 - 2.2 Objectifs mesurables
- 3. Périmètre)
 - 3.1 Périmètre fonctionnel - phase 1
 - 3.2 Périmètre fonctionnel - phase 2
 - 3.3 Hors périmètre
- 4. Livrables
- 5. Contraintes
 - 5.1 Contraintes techniques
 - 5.2 Contraintes RGPD
 - 5.3 Contraintes métier
- 6. Critères de succès et Définition of Done (DOD)
- 7. Annexes
- 8. Validation

Cahier des charges -- Système "Intel-Safe"

Projet de routage automatisé des flux audio -- Ecoles MusiQualité · v1 · 14 mai 2026

Projet	Routage intelligent "Intel-Safe -- Phase 1 (Démon/Docker) + phase 2 (Pilote 5 campus)
Sponsor	Anthony Piano, Directeur Marketing & Innovation pédagogique
Validation	DG : Caroline Clarinette (au Comex du 04/06/2026) · Président : Guillaume Guitare (zrbitrage phase 2)
Auteur	Angèle Despretz, Chef de Projet Data & MLOPS
Versión	v1 du 14/05/2026 -- A valider par Anthony Piano le 16/05/2026
Statut	EN VALIDATION SPONSOR

1. Contexte et enjeux

L'école de musique privée MusiQualité (45 campus en France, 25 M€ de CA), fait face à un flux massif de 10 000 extraits audio envoyés chaque semaine par les élèves sur sa plateforme en ligne. Actuellement, le tri et l'aiguillage de ces fichiers vers différents départements (Cordes, Vents, Claviers...) se font manuellement par l'équipe administrative, ce qui génère des retards de correction et un coût de gestion estimé à 1,8 M€/an en perte de productivité.

La direction souhaite implémenter l'outil Intel-Safe pour automatiser ce routage. Le projet est soutenu politiquement par la nouvelle DG (Caroline Clarinetten ex-Opéra de Paris) qui veut démontrer la modernisation des infrastructures du groupe lors du COMEX du 04/06/2026.

2. Objectifs

2.1 Objectif principal

Construire un modèle de Deep Learning capable de classifier automatiquement les enregistrements des élèves pour les router en temps réel vers les 5 campus pilotes (Paris-Marais, Lyon-Presqu'île, Bordeaux, Lille, Marseille), réduisant le délai de traitement de l'audio à moins de 2 secondes.

2.2 Objectifs mesurables

- **Exactitude globale (Accuracy)** : $\geq 75\%$ sur les 7 familles d'instruments cibles.
- **Vitesse de traitement** : Temps de réponse de l'API ≤ 2 secondes par fichier audio.
- **Taux d'automatisation** : $\geq 70\%$ des fichiers entrants routés directement sans aucune correction humaine requise par les secrétariats.
- **Taux d'erreur RGPD** : Strictement 0 fichier élève stocké sur le conteneur d'analyse après traitement.

3. Périmètre

3.1 Périmètre fonctionnel - phase 1 (Démon & Confinement)

- **Classification** des fichiers audio de 3 secondes (.wav et .mp3) sur 7 catégories (Cordes frottées, Cordes pincées, Orgues/Clavier, Percussions, Piano, Vents/Cuivres, Chant).
- **Architecture technique isolée** : API Flask (app.py) intégrée dans une image Docker pour garantir la portabilité.
- **Démonstrateur** avec interface Web HTML simplifiée pour le COMEX du 04/06/2026.
- **Données d'entraînement** : Echantillon extrait des Datasets IRMAS et Philharmonia (23 262 fichiers éligibles).

3.2 Périmètre fonctionnel - phase 2 (Pilote)

- Déploiement de l'infrastructure Docker sur les serveurs locaux des 5 campus pilotes.
- Mise en production d'un tableau de bord de suivi de l'adoption de l'IA par le secrétariat.
- Formation des équipes administratives des 5 campus (1/2 journée par équipe).

3.3 Hors périmètre (À ce stade)

- L'extension du système aux 40 autres campus nationaux (phase 2).
- L'analyse des fichiers audio corrompus ou d'une durée inférieure à 1 seconde.
- Le traitement des commentaires textuels des professeurs (données non structurées, exclues de la V1).
- L'intégration de l'IA directement à l'intérieur de l'application mobile native des élèves (Phase 3).

4. Livrables

Livrable	Description	Phase	Format
----------	-------------	-------	--------

Livrable	Description	Phase	Format
Note de cadrage	Document stratégique de validation validé par le sponsor (MQ-T01).	Phase 1	.md / .docx
Modèle de Deep Learning	Réseau de neurones CNN entraîné et optimisé (26 classes réduites à 7 familles).	Phase 1	Python + .h5 (Keras)
API & Conteneurisation	Script Flask (app.py) et environnement virtualisé Dockerfile.	Phase 1	Code + Image Docker
Analyse RGPD (AIPD)	Dossier de conformité et de sécurité validé par Anne Violon (DPO).	Phase 1	.docx
Dashboard de suivi	Indicateurs clés (KPI) de suivi de l'adoption et de la disponibilité de l'API.	Phase 2	HTML / Tableau de bord

5. Contraintes

5.1 Contraintes techniques

- **Prétraitement obligatoire** : Conversion obligatoire du signal audio temporel en spectrogrammes de Mel (taille 128 x 128) avant injection dans le CNN
- **Mémoire et Isolation** : L'application doit tourner de façon autonome dans son conteneur Docker sans dépendances logicielles extérieures à installer sur les PC du secrétariat.
- **Gestion des ressources** : Utilisation d'un modèle optimisé (TensorFlow-CPU) pour ne pas nécessiter de carte graphique (GPU) onéreuse sur les serveurs des campus pilotes.

5.2 Contraintes RGPD

- **AIPD obligatoire** : Validation impérative par Anne Violon (DPO) avant le passage en phase pilote.
- **Rétention de données** : Interdiction stricte de stocker ou d'archiver les fichiers audio soumis. Le code de l'API Flask doit intégrer une routine de nettoyage automatique (`os.remove()`) immédiatement après l'envoi de la réponse JSON.
- **Article 22 du RGPD** : L'IA ne peut pas prendre de décision unilatérale. Le choix de routage de l'IA reste modifiable par l'opérateur humain.

5.3 Contraintes métier

- **Date butoir** : Présentation du démonstrateur fonctionnel au COMEX le 04/06/2026 de manière impérative.
- **Vulgarisation nécessaire** : L'explicabilité du modèle doit être simplifiée (notion de signature visuelle du son) pour rassurer le personnel administratif de MusiQualité.

6. Critères de succès et Definition of Done (DoD)

Critère	Definition of Done (DoD)	Cible
Fiabilité IA	Métriques de précision validées sur l'échantillon de test temporel.	Accuracy ≥ 75%
Isolation Docker	L'image build sans erreur et l'API Flask répond correctement aux requêtes Postman.	Image validée localement
Conformité CNIL	AIPD signée par la DPO, conforme à la méthodologie officielle de la CNIL.	Signée avant J+20
Validation Métier	Démonstration en direct réussie devant Caroline Clarinette au COMEX (durée 7 min).	GO / NO-GO obtenu

7. Annexes

- **Annexe A** — Cartographie des parties prenantes (Anthony Piano, Caroline Clarinette, Anne Violon, Guillaume Guitard).
- **Annexe B** — Matrice d'analyse des besoins métiers du secrétariat.
- **Annexe C** — Architecture du réseau de neurones convolutif (CNN).
- **Annexe D** — Analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD).

8. Validation

Indicateur de suivi	Cible Horizon M+1	Mode de mesure
Précision du routage (Recall)	≥ 75%	Évalué rétroactivement sur le dataset de test (23 262 fichiers).
Disponibilité de l'API	99,9%	Logs du conteneur Docker en environnement de pré-production.
Adoption secrétariat	≥ 80%	% de dossiers triés automatiquement par l'IA et validés sans modification.
Respect RGPD	0 fichier stocké	Audit automatique et continu du dossier temporaire / app.